SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	4-10

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Diberikan tiga titik koordinat $A(-1,3)$, $B(1,-2)$, dan $C(3,0)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis lurus g yang melalui titik B dan C.
   (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis g.
   (c) Dapatkan jarak titik A ke garis lurus g.
2. Diketahui $f(x) = \dfrac{4}{x^2-1}$ dan $g(x) = \sqrt{x+4}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{8-x^2}$.
   (a) Dapatkan invers fungsi $f(x)$.
   (b) Dapatkan domain dan range invers fungsinya.
4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2k^2(x-1), & x \leq 2 \\ \left(\dfrac{1-k}{2}\right)x, & x > 2 \end{cases}$
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ ada.
5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari persamaan $y - x^2y^3 = y^2x - x$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. (a) Gradien garis g yang melalui $B(1,-2)$ dan $C(3,0)$ adalah

$$m_g = \frac{0-(-2)}{3-1} = 1.$$

Gunakan bentuk persamaan garis $y - y_1 = m(x - x_1)$ dengan titik B.

$$\begin{aligned} y-(-2) &= 1(x-1) \\ y+2 &= x-1 \\ \therefore \quad g: \; y &= x-3. \end{aligned}$$

(b) Karena k tegak lurus dengan g, maka $m_k m_g = -1$, sehingga $m_k = -1$. Garis k melalui $A(-1,3)$, maka

$$\begin{aligned} y-3 &= -1(x-(-1)) \\ y-3 &= -x-1 \\ \therefore \quad k: \; y &= -x+2. \end{aligned}$$

(c) Bentuk umum persamaan garis g adalah $x-y-3=0$. Jarak titik (x_0,y_0) ke garis $ax+by+c=0$ diberikan oleh

$$\begin{aligned} d &= \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{|1(-1)+(-1)(3)-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} \\ &= \frac{7}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Jadi, jarak titik A ke garis g adalah $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$ satuan.

2. (a) Penyebut pada f tidak boleh nol, sedangkan bentuk di dalam akar pada g harus tidak negatif.

$$\begin{aligned} x^2-1 \neq 0 \quad &\Rightarrow \quad x \neq -1, \; x \neq 1, \\ x+4 \geq 0 \quad &\Rightarrow \quad x \geq -4. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} D_f &= \mathbb{R} \setminus \{-1,1\}, \\ D_g &= [-4,+\infty). \end{aligned}$$

(b) Substitusi $f(x)$ ke dalam $g(x)$ memberikan

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= \sqrt{\frac{4}{x^2-1}+4} \\ &= \sqrt{\frac{4+4(x^2-1)}{x^2-1}} \\ &= \sqrt{\frac{4x^2}{x^2-1}}. \end{aligned}$$

Syarat domain komposisi adalah $x \in D_f$ dan $f(x) \in D_g$, yaitu

$$\begin{aligned} & x \neq -1, \; x \neq 1, \\ \frac{4}{x^2-1} \geq -4 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{4x^2}{x^2-1} \geq 0. \end{aligned}$$

Untuk $x \neq 0$, pembilang bernilai positif, sehingga penyebut harus positif: $x^2 - 1 > 0$, yaitu $x < -1$ atau $x > 1$. Nilai $x = 0$ juga memenuhi karena bentuk di dalam akar bernilai nol.

$\therefore \quad D_{g\circ f} = (-\infty, -1) \cup \{0\} \cup (1, +\infty)$.

3. (a) Domain alami fungsi diperoleh dari $8 - x^2 \geq 0$, yaitu $D_f = [-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}]$. Pada domain tersebut, f bukan fungsi satu-satu karena $f(x) = f(-x)$; misalnya $f(1) = f(-1)$. Jadi, **invers fungsi belum ada tanpa pembatasan domain**.
Untuk menentukan pilihan invers setelah domain dibatasi, misalkan $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} y &= 1 + \sqrt{8 - x^2} \\ y - 1 &= \sqrt{8 - x^2}, \quad y \geq 1 \\ (y-1)^2 &= 8 - x^2 \\ x^2 &= 8 - (y-1)^2 \\ x &= \pm\sqrt{8 - (y-1)^2}. \end{aligned}$$

Tanda yang dipilih ditentukan oleh pembatasan domain asal:

(1) Jika $D_f = [0, 2\sqrt{2}]$, fungsi f turun secara ketat dan mempunyai invers

$$f^{-1}(x) = \sqrt{8 - (x-1)^2}.$$

(2) Jika $D_f = [-2\sqrt{2}, 0]$, fungsi f naik secara ketat dan mempunyai invers

$$f^{-1}(x) = -\sqrt{8 - (x-1)^2}.$$

*(*Catatan: Kedua tanda tersebut merupakan dua pilihan invers untuk dua pembatasan domain yang berbeda, bukan satu fungsi invers dengan dua nilai.)*

(b) Pada kedua pembatasan tersebut, range fungsi asal adalah $R_f = [1, 1+2\sqrt{2}]$. Karena $D_{f^{-1}} = R_f$ dan $R_{f^{-1}} = D_f$, diperoleh

$$D_{f^{-1}} = [1, 1 + 2\sqrt{2}],$$
$$R_{f^{-1}} = \begin{cases} [0, 2\sqrt{2}], & \text{untuk pilihan (1)}, \\ [-2\sqrt{2}, 0], & \text{untuk pilihan (2)}. \end{cases}$$

4. Limit $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ ada jika limit kiri dan limit kanannya sama.

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} 2k^2(x-1) = 2k^2,$$
$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+} \left(\frac{1-k}{2}\right) x = 1 - k.$$

Samakan kedua limit tersebut.

$$\begin{aligned} 2k^2 &= 1 - k \\ 2k^2 + k - 1 &= 0 \\ (2k-1)(k+1) &= 0 \\ k &= \frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad k = -1. \end{aligned}$$

Jadi, semua nilai yang memenuhi adalah $\boxed{k \in \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}}$.

5. Turunkan kedua ruas terhadap x dengan menganggap y sebagai fungsi dari x. Gunakan aturan hasil kali dan aturan rantai.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(y - x^2y^3) &= \frac{d}{dx}(y^2x - x) \\
\frac{dy}{dx} - \left(2xy^3 + 3x^2y^2\frac{dy}{dx}\right) &= 2xy\frac{dy}{dx} + y^2 - 1 \\
\left(1 - 3x^2y^2 - 2xy\right)\frac{dy}{dx} &= 2xy^3 + y^2 - 1.
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2xy^3 + y^2 - 1}{1 - 3x^2y^2 - 2xy}}, \qquad 1 - 3x^2y^2 - 2xy \neq 0.$$

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	11-16

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
$$\frac{\frac{1}{3}x - 5}{2x - 5} \geq 3$$

2. Diberikan $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x-3}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 5$.
   (a) Tentukan nilai k terkecil sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[k, \infty)$
   (b) Tentukan invers fungsi $f(x)$.

4. Diketahui $f(x) = \dfrac{1}{|3-x|}$
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(3)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? Jelaskan!
   (d) Apakah diskontinuitas $f(x)$ dapat dihilangkan? jika iya, definisikan kembali $f(x)$ sehingga menjadi kontinu.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^3y^3 - 2y^2 - 3x + 7 = 0$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Penyebut tidak boleh nol, sehingga $x \neq \dfrac{5}{2}$. Pindahkan semua suku ke satu ruas.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{3}x-5}{2x-5} &\geq 3 \\ \frac{\frac{1}{3}x-5-3(2x-5)}{2x-5} &\geq 0 \\ \frac{30-17x}{3(2x-5)} &\geq 0. \end{aligned}$$

Titik kritisnya adalah $x = \dfrac{30}{17}$ dan $x = \dfrac{5}{2}$. Perhatikan tanda pembilang dan penyebut pada setiap interval.

x	$(-\infty, \frac{30}{17})$	$(\frac{30}{17}, \frac{5}{2})$	$(\frac{5}{2}, +\infty)$
$30-17x$	$+$	$-$	$-$
$2x-5$	$-$	$-$	$+$
$\dfrac{30-17x}{3(2x-5)}$	$-$	$+$	$-$

Nilai $x = \dfrac{30}{17}$ termasuk karena membuat pembilang nol, sedangkan $x = \dfrac{5}{2}$ tidak termasuk karena membuat penyebut nol. Jadi,

$$\boxed{HP = \left[\frac{30}{17}, \frac{5}{2}\right)}.$$

2. (a) Fungsi $f(x) = x^2 - 1$ adalah polinom, sehingga terdefinisi untuk setiap bilangan real. Untuk $g(x) = \sqrt{x-3}$, disyaratkan $x - 3 \geq 0$.

$D_f = \mathbb{R}$,
$D_g = [3, +\infty)$.

(b) Substitusi $f(x)$ ke dalam $g(x)$.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= \sqrt{(x^2-1)-3} \\ &= \sqrt{x^2-4}. \end{aligned}$$

Domain komposisi memenuhi $x \in D_f$ dan $f(x) \in D_g$, sehingga

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &\geq 3 \\ x^2 &\geq 4 \\ x \leq -2 \quad &\text{atau} \quad x \geq 2. \end{aligned}$$

Jadi, $(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2-4}$ dengan

$$\boxed{D_{g \circ f} = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)}.$$

3. (a) Lengkapi bentuk kuadrat pada $f(x)$.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 5 \\ &= (x-2)^2 + 1. \end{aligned}$$

Grafiknya merupakan parabola dengan titik puncak $(2, 1)$ dan sumbu simetri $x = 2$. Pada $[2, +\infty)$, fungsi naik secara ketat sehingga satu-satu. Jika $k < 2$, interval $[k, +\infty)$ memuat dua titik berbeda yang simetris terhadap $x = 2$ dan mempunyai nilai fungsi sama. Dengan demikian, nilai terkecil yang memenuhi adalah $\boxed{k = 2}$.

(b) Gunakan domain $D_f = [2, +\infty)$ dari bagian (a). Misalkan $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} y &= (x-2)^2 + 1 \\ y - 1 &= (x-2)^2 \\ \sqrt{y-1} &= |x-2| = x - 2, \quad x \geq 2 \\ x &= 2 + \sqrt{y-1}. \end{aligned}$$

Tukarkan nama variabel x dan y, sehingga

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}}, \qquad D_{f^{-1}} = [1, +\infty), \quad R_{f^{-1}} = [2, +\infty).$$

4. (a) Karena $|3 - x| > 0$ untuk $x \neq 3$ dan $|3 - x| \to 0$ ketika $x \to 3$, diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 3^-} \frac{1}{|3-x|} &= \lim_{x \to 3^-} \frac{1}{3-x} = +\infty, \\ \lim_{x \to 3^+} \frac{1}{|3-x|} &= \lim_{x \to 3^+} \frac{1}{x-3} = +\infty. \end{aligned}$$

Jadi, $\boxed{\lim_{x \to 3} f(x) = +\infty}$. Artinya, fungsi tumbuh tanpa batas; limitnya tidak berupa bilangan real.

(b) Nilai $f(3)$ tidak terdefinisi karena penyebut $|3 - 3| = 0$.

(c) Fungsi f kontinu pada setiap titik di domainnya, yaitu $(-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$. Akan tetapi, f tidak kontinu di $x = 3$ karena $f(3)$ tidak terdefinisi dan limitnya tidak berhingga.

(d) Diskontinuitas di $x = 3$ **tidak dapat dihilangkan**. Tidak ada nilai real yang dapat ditetapkan sebagai $f(3)$ agar sama dengan limitnya. Garis $x = 3$ merupakan asimtot tegak.

5. Turunkan kedua ruas terhadap x dengan aturan hasil kali dan aturan rantai.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^3y^3 - 2y^2 - 3x + 7) &= \frac{d}{dx}(0) \\ 3x^2y^3 + 3x^3y^2\frac{dy}{dx} - 4y\frac{dy}{dx} - 3 &= 0 \\ \left(3x^3y^2 - 4y\right)\frac{dy}{dx} &= 3 - 3x^2y^3. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{3 - 3x^2y^3}{3x^3y^2 - 4y}}, \qquad 3x^3y^2 - 4y \neq 0.$$

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	31-37

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
$$\frac{x-1}{2-x} \geq \frac{x+1}{x+2}$$
2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4-x}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.
4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 2x^2 + x - 1}{x-1}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases}$ Tentukan nilai k, sehingga $f(x)$ kontinu.
5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^3y + 4xy = 12y$ di titik $(2, 1)$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SOLUSI

1. Penyebut tidak boleh nol, sehingga $x \neq 2$ dan $x \neq -2$. Pindahkan kedua pecahan ke satu ruas.

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{2-x} - \frac{x+1}{x+2} &\geq 0 \\ \frac{(x-1)(x+2)-(x+1)(2-x)}{(2-x)(x+2)} &\geq 0 \\ \frac{2(x^2-2)}{4-x^2} &\geq 0. \end{aligned}$$

Titik kritisnya adalah $-2, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2$. Tanda pecahan pada setiap interval adalah

x	$(-\infty,-2)$	$(-2,-\sqrt{2})$	$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$	$(\sqrt{2},2)$	$(2,+\infty)$
$\frac{2(x^2-2)}{4-x^2}$	$-$	$+$	$-$	$+$	$-$

Pembilang boleh nol, sedangkan penyebut tidak boleh nol. Dengan demikian,

$$\boxed{HP = (-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2)}.$$

2. (a) Syarat bentuk di dalam akar adalah tidak negatif.

$$\begin{aligned} x+1 \geq 0 \quad &\Rightarrow \quad x \geq -1, \\ 4-x^2 \geq 0 \quad &\Rightarrow \quad -2 \leq x \leq 2. \end{aligned}$$

Jadi, $D_f = [-1, +\infty)$ dan $D_g = [-2, 2]$.

(b) Substitusikan $f(x)$ ke dalam g.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= \sqrt{4 - (\sqrt{x+1})^2} \\ &= \sqrt{3-x}. \end{aligned}$$

Domain komposisi harus memenuhi $x \in D_f$ dan $f(x) \in D_g$.

$$\begin{aligned} x &\geq -1, \\ -2 \leq \sqrt{x+1} \leq 2 \quad &\Rightarrow \quad x+1 \leq 4 \quad \Rightarrow \quad x \leq 3. \end{aligned}$$

Maka, $\boxed{D_{g\circ f} = [-1, 3]}$.

3. (a) Sesuai fungsi yang tertulis, $f(x) = 2 + \sqrt{4-x}$ terdefinisi untuk $x \leq 4$ dan turun secara ketat pada domain tersebut. Jika $x_1 < x_2 \leq 4$, maka

$$4 - x_1 > 4 - x_2 \quad \Rightarrow \quad 2 + \sqrt{4-x_1} > 2 + \sqrt{4-x_2}.$$

Jadi, pada setiap interval $[a, 2]$ dengan $a \leq 2$, fungsi ini satu-satu dan mempunyai invers pada range-nya. **Tidak ada nilai real a terkecil**, sebab a dapat dipilih sekecil apa pun.

*(*Catatan: Soal sebagaimana tertulis tidak menghasilkan satu nilai a tertentu. Interval maksimal yang berujung di 2 dapat ditulis $(-\infty, 2]$; $-\infty$ bukan bilangan real yang dapat dijadikan nilai a.)*

(b) Misalkan $y = f(x)$, kemudian nyatakan x dalam y.

$$\begin{aligned} y &= 2 + \sqrt{4-x} \\ y-2 &= \sqrt{4-x} \\ (y-2)^2 &= 4-x \\ x &= 4 - (y-2)^2. \end{aligned}$$

Tukarkan nama variabel, sehingga

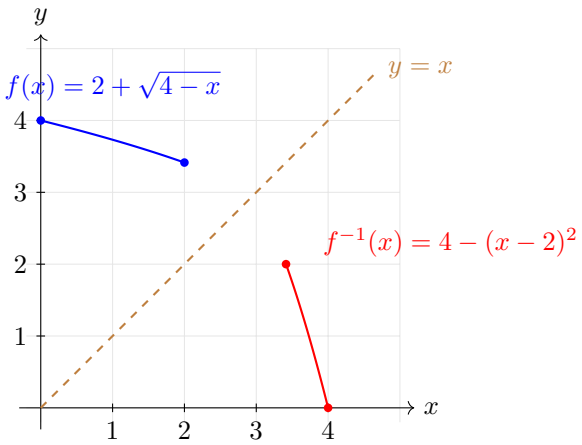
$$\boxed{f^{-1}(x) = 4 - (x-2)^2}.$$

Untuk setiap $a \le 2$ yang dipilih, domain dan range invers adalah

$D_{f^{-1}} = [2+\sqrt{2},\, 2+\sqrt{4-a}]$,
$R_{f^{-1}} = [a, 2]$.

Jika digunakan domain $D_f = (-\infty, 2]$, maka $D_{f^{-1}} = [2+\sqrt{2}, +\infty)$ dan $R_{f^{-1}} = (-\infty, 2]$.

(c) Grafik invers merupakan pencerminan grafik f terhadap garis $y = x$. Untuk domain $[a, 2]$, kedua ujung grafik f adalah $(a, 2+\sqrt{4-a})$ dan $(2, 2+\sqrt{2})$; koordinatnya ditukar untuk memperoleh kedua ujung grafik invers.
Karena a tidak ditentukan secara tunggal, berikut **contoh sketsa untuk** $a = 0$.



4. Agar kontinu di $x = 1$, haruslah $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1) = k$. Perhatikan bahwa pembilang pada $x = 1$ bernilai $1 - 2 + 1 - 1 = -1$, sedangkan penyebutnya nol. Faktorkan sebagian pembilang:

$$\frac{x^3 - 2x^2 + x - 1}{x-1} = \frac{x(x-1)^2 - 1}{x-1}$$
$$= x(x-1) - \frac{1}{x-1}, \qquad x \neq 1.$$

Dengan demikian,

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty.$$

Limit di $x = 1$ tidak ada, sehingga **tidak ada nilai real** k yang membuat f kontinu.

5. Periksa dahulu apakah titik $(2, 1)$ terletak pada kurva.

$$x^3y + 4xy\big|_{(2,1)} = 2^3(1) + 4(2)(1) = 16,$$
$$12y\big|_{(2,1)} = 12.$$

Karena $16 \neq 12$, titik $(2, 1)$ **tidak terletak pada kurva**. Jadi, persamaan garis singgung kurva **di titik** $(2, 1)$ **tidak dapat ditentukan dari soal yang tertulis**.

*(*Catatan: Persamaan kurva atau koordinat titik perlu diperiksa kembali. Menyubstitusikan titik yang bukan anggota kurva ke rumus turunan implisit tidak menghasilkan garis singgung di titik tersebut.)*

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-23

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$2 \leq \frac{x^2+1}{x} < x+3$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{5-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{9-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diketahui $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Tentukan domain $f(x)$.
   (b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.
   (c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3}$
5. Diberikan $f(x) = \dfrac{x+3}{x+2}$
   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$.
   (b) Jika (x_0, y_0) merupakan titik pada kurva $f(x)$, maka dapatkan titik (x_0, y_0) dan garis singgung di (x_0, y_0) yang tegak lurus dengan $y = x$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Syarat awal adalah $x \neq 0$. Bagi pertidaksamaan menjadi dua bagian.

   (1) Untuk $2 \leq \dfrac{x^2+1}{x}$, diperoleh

   $$\begin{aligned} \frac{x^2+1}{x} - 2 &\geq 0 \\ \frac{(x-1)^2}{x} &\geq 0. \end{aligned}$$

   Jika $x < 0$, pembilang positif dan penyebut negatif, sehingga pecahan negatif. Jika $x > 0$, pecahan tidak negatif, termasuk $x = 1$ yang membuat pembilang nol. Jadi, $HP_1 = (0, +\infty)$.

   (2) Untuk $\dfrac{x^2+1}{x} < x + 3$, diperoleh

   $$\begin{aligned} x + \frac{1}{x} &< x + 3 \\ \frac{1}{x} &< 3 \\ \frac{1-3x}{x} &< 0. \end{aligned}$$

   Pecahan negatif ketika $x < 0$ atau $x > \dfrac{1}{3}$. Maka,

   $$HP_2 = (-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right).$$

   Irisan kedua himpunan penyelesaian memberikan

   $$\boxed{HP = HP_1 \cap HP_2 = \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)}.$$

2. (a) Bentuk di dalam akar harus tidak negatif dan penyebut tidak boleh nol.

   $$\begin{aligned} 5 - x \geq 0 \quad &\Rightarrow \quad x \leq 5, \\ 9 - x^2 \neq 0 \quad &\Rightarrow \quad x \neq -3,\ x \neq 3. \end{aligned}$$

   Jadi, $D_f = (-\infty, 5]$ dan $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

   (b) Substitusikan $f(x)$ ke dalam g.

   $$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= \frac{1}{9 - (\sqrt{5-x})^2} \\ &= \frac{1}{9 - (5-x)} = \frac{1}{x+4}. \end{aligned}$$

   Selain $x \leq 5$, harus dipenuhi $f(x) \neq \pm 3$. Karena $f(x) \geq 0$, cukup dikecualikan $\sqrt{5-x} = 3$, yaitu $x = -4$.

   $$\boxed{D_{g \circ f} = (-\infty, -4) \cup (-4, 5]}.$$

   *(*Catatan: Meskipun bentuk akhirnya rasional, syarat $x \leq 5$ dari fungsi asal tetap berlaku.)*

3. (a) Syarat akar memberikan

   $$4 - x^2 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 \leq x \leq 2.$$

   Jadi, $\boxed{D_f = [-2, 2]}$.

(b) Pada domain tersebut, f tidak satu-satu sebab $f(-1) = f(1) = \sqrt{3}$. Jadi, f^{-1} **belum ada sebagai fungsi** pada domain alami f.

(c) Pilih pembatasan domain $D_f = [0, 2]$. Pada interval ini, f turun secara ketat sehingga satu-satu. Untuk memperoleh inversnya,

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{4 - x^2} \\ y^2 &= 4 - x^2 \\ x &= \sqrt{4 - y^2}, \qquad x \geq 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $f^{-1}(x) = \sqrt{4 - x^2}$, dengan $D_{f^{-1}} = R_{f^{-1}} = [0, 2]$.
Pilihan lain yang juga benar adalah $D_f = [-2, 0]$. Pada interval ini, inversnya adalah $f^{-1}(x) = -\sqrt{4 - x^2}$, dengan domain $[0, 2]$ dan range $[-2, 0]$.

4. Substitusi langsung menghasilkan bentuk $\dfrac{0}{0}$. Kalikan dengan bentuk sekawan.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3} &= \lim_{x\to 3} \frac{(\sqrt{x^2-5}-2)(\sqrt{x^2-5}+2)}{(x-3)(\sqrt{x^2-5}+2)} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{(x-3)(\sqrt{x^2-5}+2)} \\ &= \lim_{x\to 3} \frac{x+3}{\sqrt{x^2-5}+2} \\ &= \frac{3+3}{\sqrt{9-5}+2} = \boxed{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Pencoretan faktor $x - 3$ sah karena dalam proses limit digunakan $x \neq 3$.

5. (a) Dengan aturan turunan hasil bagi,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(x+2)(1) - (x+3)(1)}{(x+2)^2} \\ &= \boxed{-\frac{1}{(x+2)^2}}, \qquad x \neq -2. \end{aligned}$$

(b) Garis $y = x$ mempunyai gradien 1. Agar garis singgung tegak lurus dengannya, gradien garis singgung harus -1.

$$\begin{aligned} -\frac{1}{(x_0+2)^2} &= -1 \\ (x_0+2)^2 &= 1 \\ x_0 + 2 &= \pm 1 \\ x_0 &= -1 \quad \text{atau} \quad x_0 = -3. \end{aligned}$$

Untuk $x_0 = -1$, diperoleh $y_0 = f(-1) = 2$, sehingga garis singgungnya

$$y - 2 = -1(x + 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -x + 1}.$$

Untuk $x_0 = -3$, diperoleh $y_0 = f(-3) = 0$, sehingga garis singgungnya

$$y - 0 = -1(x + 3) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = -x - 3}.$$

Jadi, kedua titik yang memenuhi adalah $\boxed{(-1, 2) \text{ dan } (-3, 0)}$.

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GENAP 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	24-30

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi
$$1 < \frac{1}{|x-2|} \leq 4$$

2. diketahui $f(x) = \dfrac{1+x}{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{x}{1-x}$,
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 1$
   (a) Tentukan nilai k terbesar sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[-\infty, k]$.
   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2|x+1| & x < -1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$
   (a) hitunglah $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(-1)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!

   Apakah $f(x)$ kontinu di $x = -1$? jelaskan!

5. Diketahui garis singgung pada kurva $y^3 = 2x^2$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $2x + 3y - 5 = 0$. Tentukan titik (a, b).

Selamat Mengerjakan

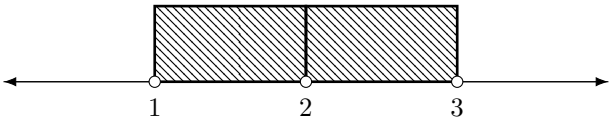
"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Bagi kasus pada pertidaksamaan.

   (1) Untuk $1 < \frac{1}{|x-2|}$ diperoleh:
   *(*Catatan: Hasil nilai mutlak selalu positif, sehingga jika kedua ruas dikali $|x-2|$ tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan)*

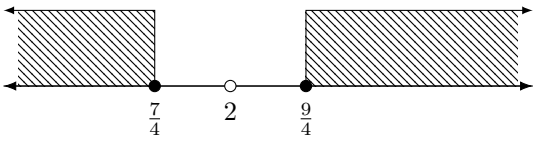
$$\begin{aligned} 1 &< \frac{1}{|x-2|} \\ 1|x-2| &< 1, \quad x \neq 2 \ \textbf{(Penyebut tak nol)} \\ |x-2| &< 1, \quad x \neq 2 \\ -1 < x-2 &< 1, \quad x \neq 2 \ \textbf{(Definisi jarak)} \\ 1 < x &< 3, \quad x \neq 2 \end{aligned}$$



   $HP_1 = \{x \mid 1 < x < 2 \ \vee \ 2 < x < 3\} = (1,2) \cup (2,3)$

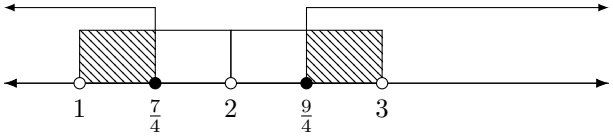
   (2) Untuk $\frac{1}{|x-2|} \leq 4$ diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{1}{|x-2|} &\leq 4 \\ 1 &\leq 4|x-2|, \quad x \neq 2 \ \textbf{(Penyebut tak nol)} \\ \frac{1}{4} &\leq |x-2|, \quad x \neq 2 \\ \frac{1}{4} \leq x-2 \ \bigvee \ -\frac{1}{4} &\geq x-2, \quad x \neq 2 \ \textbf{(Definisi jarak)} \\ \frac{1}{4}+2 \leq x \ \bigvee \ -\frac{1}{4}+2 &\geq x, \quad x \neq 2 \\ \frac{9}{4} \leq x \ \bigvee \ \frac{7}{4} &\geq x, \quad x \neq 2 \end{aligned}$$



   $HP_2 = \left\{x \mid x \leq \frac{7}{4} \ \vee \ x \geq \frac{9}{4}\right\} = \left(-\infty, \frac{7}{4}\right] \cup \left[\frac{9}{4}, +\infty\right)$

   Sehingga irisan kedua himpunan penyelasaian



   $HP = HP_1 \cap HP_2 = \left\{x \mid 1 < x \leq \frac{7}{4} \ \vee \ \frac{9}{4} \leq x < 3\right\} = \left(1, \frac{7}{4}\right] \cup \left[\frac{9}{4}, 3\right).$

2. (a) Karena fungsi berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh nol.

   $D_f = \{x \mid x \neq 1\}$
   $D_g = \{x \mid x \neq 1\}$

(b) Ingat bahwa $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, sehingga

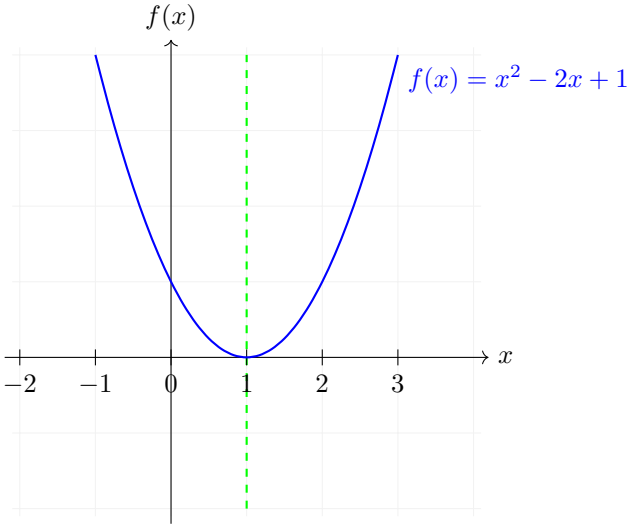
$$\begin{aligned} f(g(x)) &= \frac{1+g(x)}{1-g(x)} \\ &= \frac{1+(\frac{x}{1-x})}{1-(\frac{x}{1-x})} \qquad \left(\textbf{Subtitusi } g(x) = \frac{x}{1-x}\right) \\ &= \frac{(\frac{1-x+x}{1-x})}{(\frac{1-x-x}{1-x})} \\ &= \frac{\frac{1-x+x}{\cancel{1-x}}}{\frac{1-x-x}{\cancel{1-x}}}, \quad x \neq 1 \\ &= \frac{1}{1-2x}, \quad x \neq 1 \end{aligned}$$

Definisi domain fungsi komposisi $f \circ g$ adalah $D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$.

$$\begin{aligned} D_{f\circ g} &= \{x \in \mathbb{R}/\{1\} \mid g(x) \in \mathbb{R}/\{1\}\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R}/\{1\} \;\middle|\; \underbrace{\frac{x}{1-x} \in \mathbb{R}/\{1\}} \right\} \\ &\boxed{\frac{x}{1-x} \neq 1} \Rightarrow \boxed{x \neq 1-x} \Rightarrow \boxed{2x \neq 1} \Rightarrow \boxed{x \neq \frac{1}{2}} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R}/\{1\} \;\middle|\; x \in \mathbb{R} \Big/ \left\{\frac{1}{2}\right\} \right\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R} \Big/ \left\{1, \frac{1}{2}\right\} \right\} \end{aligned}$$

$\therefore (f \circ g)(x) = \frac{1}{1-2x}$ dan $D_{f\circ g} = \{x \mid x \neq 1 \wedge x \neq \frac{1}{2}\}$

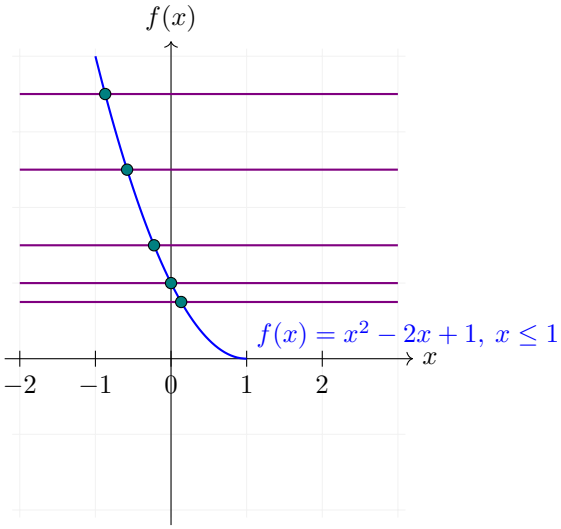
3. (a) Perhatikan bahwa $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$. agar $f(x)$ mempunyai invers maka haruslah $f(x)$ fungsi satu-satu. Gambar grafiknya sebagai berikut:



Perhatikan bahwa $f(x)$ simetri terhadap garis $x = 1$. Ketika ingin mengambil k terbesar agar $f(x)$ punya invers, haruslah pilih $k = 1$ sehingga interval domainnya menjadi $(-\infty, 1]$.

*(*Catatan: Secara geometris suatu fungsi dikatakan punya invers ketika kita menggambar sebarang garis horizontal yang melewati grafik fungsi tersebut sedemikian sehingga hanya terdapat maksimal*

satu titik potong antara garis horizontal dan grafik fungsi tersebut. lebih jelasnya perhatikan gambar berikut)

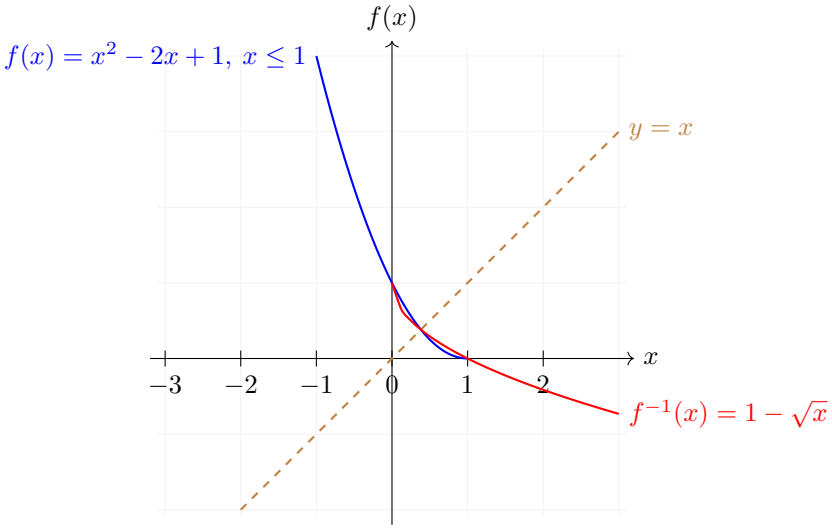


(b) Gantikan y dengan x dan juga sebaliknya.

$$\begin{aligned} x &= (y-1)^2 \\ \sqrt{x} &= \sqrt{(y-1)^2} \\ \sqrt{x} &= |y-1| \\ \pm\sqrt{x} &= y-1 \\ y &= 1 \pm \sqrt{x} \\ f^{-1}(x) &= 1 \pm \sqrt{x} \end{aligned}$$

Karena range $R_{f^{-1}} = D_f = (-\infty, 1]$, maka $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x}$.

(c) Salah satu cara menggambar grafik $f^{-1}(x)$ adalah dengan mencerminkan $f(x)$ terhadap garis $y = x$, sehingga akan didapat grafik $f^{-1}(x)$.



4. *(*Catatan: Naskah soal menuliskan cabang kedua untuk $x \geq 1$, sedangkan pembahasan yang telah ada menggunakan $x \geq -1$. Jika dibaca persis sesuai soal, domainnya adalah $(-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$, nilai $f(-1)$ tidak terdefinisi, dan limit kiri di -1 adalah 0; tidak ada titik domain yang mendekati -1 dari kanan. Fungsi kontinu pada domainnya, tetapi belum terdefinisi di -1.)*

Pembahasan berikut berlaku jika batas cabang kedua yang dimaksud adalah $x \geq -1$.

Secara definisi $f(x) = \begin{cases} 2|x+1| & x < -1 \begin{cases} 2x+2 & x >= -1, x < -1 \\ -2x-2 & x < -1, x < -1 \end{cases} \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$

Perhatikan bahwa $(-\infty, -1) \cap [-1, +\infty) = \varnothing$, sehingga

$f(x) = \begin{cases} 2|x+1| & x < -1 \begin{cases} 2x+2 & \varnothing \\ -2x-2 & x < -1 \end{cases} \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$

Dan dapat disederhanakan menjadi

$f(x) = \begin{cases} -2x-2 & x < -1 \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$

(a) $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x \to -1^-} f(x) = \lim\limits_{x \to -1^-} -2x-2 = 0 \\ \lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to -1^+} x^2 = 1 \end{cases}$

Karena $\lim\limits_{x \to -1^-} f(x) \neq \lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$, maka $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$ tidak ada.

(b) $f(-1) = (-1)^2 = 1$

(c) $f(x)$ kontinu di titik $x = a$, jika memenuhi ketiga syarat:

- $f(a)$ terdefinisi.
- $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada.
- $f(a) = \lim\limits_{x \to a} f(x)$

$f(x)$ diskontinu di $x = -1$ dan kontinu di setiap titik lainnya.

$f(x)$ tidak kontinu di $x = -1$, karena pada soal (a) sudah disebutkan bahwa $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$ tidak ada. Hal tersebut mengakibatkan syarat kedua dari $f(x)$ kontinu tidak terpenuhi.

5. Ingat bahwa $m_s = \frac{dy}{dx}$ dengan m_s adalah garis singgung fungsi $y = f(x)$. Dengan turunan implisit akan didapatkan:

$$\frac{d}{dx}(y^3) = \frac{d}{dx}(2x^2)$$
$$3y^2 \frac{dy}{dx} = 4x$$
$$m_s = \frac{dy}{dx} = \frac{4x}{3y^2}, \quad y \neq 0$$

Karena garis singgung melewati (a, b), maka $m_s = \frac{dy}{dx}\Big|_{\substack{x=a \\ y=b}} = \frac{4a}{3b^2}$. Diketahui bahwa garis singgung sejajar dengan garis $l := 2x + 3y - 5 = 0$.

$$2x + 3y - 5 = 0$$
$$3y = -2x + 5$$
$$y = \underbrace{-\frac{2}{3}}_{m_l} x + \underbrace{\frac{5}{3}}_{c} \quad \left(\text{Bentuk } \boxed{y = m_l x + c}\right)$$

Karena garis saling sejajar, maka

$$\begin{aligned} m_s &= m_l \\ \frac{4a}{\cancel{3}b^{\cancel{2}}} &= -\frac{2}{\cancel{3}} \\ 4a &= -2b^2 \\ a &= -\frac{1}{2}b^2 \text{.....(1)} \end{aligned}$$

Ingat bahwa titik (a, b) juga terletak pada $y^3 = 2x^2$, sehingga

$$\begin{aligned} (b)^3 &= 2(a)^2 \\ b^3 &= 2a^2 \text{.....(2)} \end{aligned}$$

Subtitusi persamaan (1) ke persamaan (2).

$$\begin{aligned} b^3 &= 2(-\frac{1}{2}b^2)^2 \\ b^3 &= \frac{1}{2}b^4 \\ b^3 - \frac{1}{2}b^4 &= 0 \\ b^3(1 - \frac{1}{2}b) &= 0 \end{aligned}$$

Didapatkan $b = 0 \vee b = 2$. Subtitusi hasil tersebut ke persamaan (1) atau (2), sehingga didapat titik (a, b) adalah $(0, 0)$ dan $(-2, 2)$. Namun karena $y \neq 0$ maka satu-satunya (a, b) yang memenuhi adalah $(-2, 2)$.

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	38-43, 60

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Dapatkan penyelesaian dari $|2x+1| = |3x-2| + 1$.
2. Diberikan fungsi $f(x) = |x^2 - 1|$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi sebagai berikut:
$$f(x) = -\frac{2}{x+3}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{3x+2}{x+2}$$
   (a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.
   (b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5-3x}{\sqrt{7+27x^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung dari kurva $x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3 + 3 = 0$ yang melalui titik $(1, 2)$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. Tanda $2x+1$ berubah di $x=-\dfrac{1}{2}$, sedangkan tanda $3x-2$ berubah di $x=\dfrac{2}{3}$. Bagi penyelesaian menjadi tiga kasus.

   (1) Jika $x<-\dfrac{1}{2}$, kedua bentuk di dalam nilai mutlak negatif.

   $$\begin{aligned}-(2x+1)&=-(3x-2)+1\\ -2x-1&=-3x+3\\ x&=4.\end{aligned}$$

   Nilai ini tidak memenuhi syarat $x<-\dfrac{1}{2}$, sehingga ditolak.

   (2) Jika $-\dfrac{1}{2}\le x<\dfrac{2}{3}$, diperoleh

   $$\begin{aligned}2x+1&=-(3x-2)+1\\ 2x+1&=-3x+3\\ 5x&=2 \quad\Rightarrow\quad x=\frac{2}{5}.\end{aligned}$$

   Nilai $x=\dfrac{2}{5}$ memenuhi syarat interval.

   (3) Jika $x\ge\dfrac{2}{3}$, diperoleh

   $$\begin{aligned}2x+1&=3x-2+1\\ 2x+1&=3x-1\\ x&=2.\end{aligned}$$

   Nilai $x=2$ memenuhi syarat interval.

   Jadi, $\boxed{HP=\left\{\dfrac{2}{5},2\right\}}$.

2. (a) Nilai mutlak dari polinom terdefinisi untuk semua bilangan real, sedangkan penyebut g tidak boleh nol.

   $D_f=\mathbb{R}$,
   $D_g=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-9\neq 0\}=\mathbb{R}\setminus\{-3,3\}$.

   (b) Substitusikan $f(x)$ ke dalam g.

   $$\begin{aligned}(g\circ f)(x)&=\frac{1}{|x^2-1|^2-9}\\ &=\frac{1}{(x^2-1)^2-9}\\ &=\frac{1}{(x^2-4)(x^2+2)}.\end{aligned}$$

   Domain komposisi mensyaratkan $|x^2-1|\neq 3$, sebab $f(x)$ selalu tidak negatif. Nilai yang dikecualikan diperoleh dari

   $$\begin{aligned}|x^2-1|&=3\\ x^2-1=3 \quad&\text{atau}\quad x^2-1=-3\\ x^2=4 \quad&\text{atau}\quad x^2=-2.\end{aligned}$$

   Persamaan kedua tidak mempunyai solusi real, sehingga hanya $x=\pm 2$ yang dikecualikan.

   $$\boxed{D_{g\circ f}=\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}}.$$

3. (a) Penyebut kedua fungsi tidak boleh nol.

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\}, \qquad D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

Untuk range f, misalkan $y = -\dfrac{2}{x+3}$. Nilai $y = 0$ tidak mungkin, dan setiap $y \neq 0$ menghasilkan

$$x = -\frac{2}{y} - 3.$$

Nilai x tersebut selalu berbeda dari -3. Jadi, $R_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
Untuk range g, tuliskan

$$g(x) = \frac{3x+2}{x+2} = 3 - \frac{4}{x+2}.$$

Nilai $y = 3$ tidak mungkin. Untuk setiap $y \neq 3$, persamaan $y = g(x)$ dapat diselesaikan menjadi

$$\begin{aligned} y(x+2) &= 3x+2 \\ (y-3)x &= 2-2y \\ x &= \frac{2-2y}{y-3}. \end{aligned}$$

Nilai x ini selalu berbeda dari -2, sehingga $R_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

(b) Agar saling invers, komposisi kedua fungsi harus menghasilkan fungsi identitas pada domain yang sesuai. Akan tetapi,

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= -\frac{2}{\frac{3x+2}{x+2} + 3} \\ &= -\frac{x+2}{3x+4}, \qquad x \neq -2, \ -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Sebagai contoh, $f(g(0)) = -\dfrac{1}{2} \neq 0$. Jadi, f **dan** g **tidak saling invers**. Invers f yang sebenarnya adalah

$$f^{-1}(x) = -\frac{2}{x} - 3, \qquad x \neq 0,$$

yang berbeda dari $g(x)$.

4. Ketika $x \to -\infty$, nilai x negatif sehingga $\sqrt{x^2} = |x| = -x$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \lim_{x\to-\infty} \frac{5-3x}{\sqrt{7+27x^2}} &= \lim_{x\to-\infty} \frac{5-3x}{|x|\sqrt{\frac{7}{x^2}+27}} \\ &= \lim_{x\to-\infty} \frac{-\frac{5}{x}+3}{\sqrt{\frac{7}{x^2}+27}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{27}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}. \end{aligned}$$

5. Titik $(1,2)$ terletak pada kurva karena $1-4+8-8+3=0$. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan gradien garis singgung di titik tersebut.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(x^3-2x^2y+2xy^2-y^3+3) &= 0\\
3x^2-4xy-2x^2\frac{dy}{dx}+2y^2+4xy\frac{dy}{dx}-3y^2\frac{dy}{dx} &= 0\\
(-2x^2+4xy-3y^2)\frac{dy}{dx} &= -3x^2+4xy-2y^2\\
\frac{dy}{dx} &= \frac{3x^2-4xy+2y^2}{2x^2-4xy+3y^2}.
\end{aligned}$$

Substitusi $(x,y)=(1,2)$ memberikan

$$m_s = \frac{3-8+8}{2-8+12} = \frac{1}{2}.$$

Persamaan garis singgungnya adalah

$$y-2=\frac{1}{2}(x-1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}}.$$

SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	13.30-15.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44-50

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Persamaan garis ℓ melalui titik $A(2,1)$ dan $B(-2,3)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.
   (b) Dapatkan persamaan garis k yang tegak lurus dengan garis ℓ yang melalui titik tengah antara A dan B.
   (c) Sketsa grafik persamaan garis ℓ dan k dalam satu bidang koordinat.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x+1} + 2$.
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

4. Diketahui $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x > 2 \\ -2x+11, & x < 2 \end{cases}$
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(2)$?
   (c) Apakah terdapat diskontinuitas dari $f(x)$? Jelaskan alasannya.
   (d) Jika terdapat diskontinuitas, apakah dapat dihilangkan? Jika iya, definisikan kembali $f(x)$ agar kontinu.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2 - y + \dfrac{y}{x} = 5$.

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"

SOLUSI

1. (a) Gradien garis ℓ yang melalui $A(2,1)$ dan $B(-2,3)$ adalah

$$m_\ell = \frac{3-1}{-2-2} = -\frac{1}{2}.$$

Gunakan titik A untuk mendapatkan persamaan garis.

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x-2)$$
$$\therefore \quad \ell: \ y = -\frac{1}{2}x + 2.$$

(b) Titik tengah antara A dan B adalah

$$M = \left(\frac{2+(-2)}{2}, \frac{1+3}{2}\right) = (0,2).$$

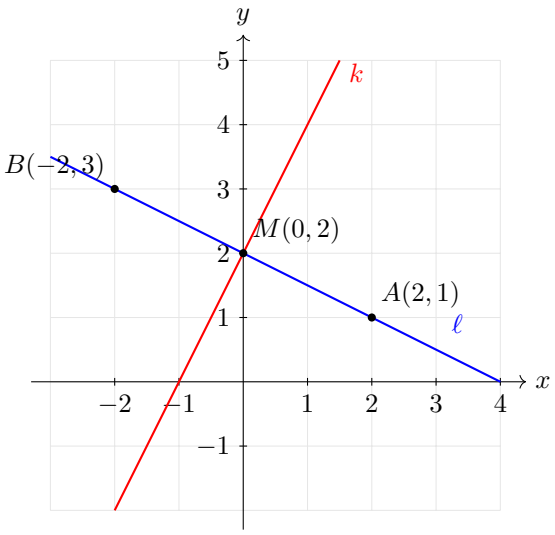
Karena k tegak lurus dengan ℓ, maka

$$m_k m_\ell = -1 \quad \Rightarrow \quad m_k\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \Rightarrow \quad m_k = 2.$$

Garis k melalui $M(0,2)$, sehingga

$$y - 2 = 2(x-0) \quad \Rightarrow \quad \boxed{k: \ y = 2x+2}.$$

(c) Kedua garis berpotongan di $M(0,2)$ dan saling tegak lurus. Gunakan skala yang sama pada kedua sumbu.



2. (a) Untuk f, bentuk di dalam akar harus tidak negatif. Untuk g, bentuk di dalam akar harus **positif** karena akarnya juga menjadi penyebut.

$$1 - x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq 1,$$
$$9 - x^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad -3 < x < 3.$$

Jadi, $D_f = (-\infty, 1]$ dan $D_g = (-3,3)$.

(b) Substitusikan $f(x)$ ke dalam g.

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{9-(\sqrt{1-x})^2}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{x+8}}.$$

Domain komposisi mensyaratkan $x \le 1$ dan $-3 < \sqrt{1-x} < 3$. Karena akar tidak negatif, syarat kedua cukup ditulis

$$\sqrt{1-x} < 3 \iff 1 - x < 9 \iff x > -8.$$

Dengan demikian, $\boxed{D_{g\circ f} = (-8, 1]}$.

3. (a) Fungsi akar pangkat tiga naik secara ketat pada $\mathbb{R}$, sehingga f satu-satu. Misalkan $y = f(x)$, kemudian nyatakan x dalam y.

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{x+1} + 2 \\ y - 2 &= \sqrt[3]{x+1} \\ (y-2)^3 &= x + 1 \\ x &= (y-2)^3 - 1. \end{aligned}$$

Tukarkan nama variabel, sehingga $\boxed{f^{-1}(x) = (x-2)^3 - 1}$.

(b) Domain dan range f adalah seluruh bilangan real. Karena $D_{f^{-1}} = R_f$ dan $R_{f^{-1}} = D_f$, diperoleh

$$\boxed{D_{f^{-1}} = \mathbb{R}, \qquad R_{f^{-1}} = \mathbb{R}}.$$

4. (a) Hitung limit kiri dan limit kanan di $x = 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2^-} f(x) &= \lim_{x\to 2^-} (-2x + 11) = 7, \\ \lim_{x\to 2^+} f(x) &= \lim_{x\to 2^+} (3x + 1) = 7. \end{aligned}$$

Karena keduanya sama, $\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = 7}$.

(b) Nilai $f(2)$ **tidak terdefinisi**, karena tidak ada cabang fungsi yang mencakup $x = 2$.

(c) Terdapat diskontinuitas di $x = 2$ karena $f(2)$ tidak terdefinisi, meskipun limitnya ada. Pada setiap titik $x \neq 2$, fungsi kontinu karena diberikan oleh fungsi linear.

(d) Diskontinuitas tersebut dapat dihilangkan dengan menetapkan $f(2) = 7$. Definisikan kembali fungsi menjadi

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} -2x + 11, & x < 2, \\ 7, & x = 2, \\ 3x + 1, & x > 2. \end{cases}$$

Kini $\lim_{x\to 2} \widetilde{f}(x) = \widetilde{f}(2) = 7$, sehingga $\widetilde{f}$ kontinu pada $\mathbb{R}$.

5. Persamaan asal mensyaratkan $x \neq 0$. Turunkan kedua ruas terhadap x menggunakan aturan hasil bagi pada $\dfrac{y}{x}$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\left(x^2 - y + \frac{y}{x}\right) &= \frac{d}{dx}(5) \\ 2x - \frac{dy}{dx} + \frac{x\frac{dy}{dx} - y}{x^2} &= 0 \\ 2x^3 - x^2\frac{dy}{dx} + x\frac{dy}{dx} - y &= 0 \\ (x^2 - x)\frac{dy}{dx} &= 2x^3 - y. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2x^3 - y}{x^2 - x}}, \qquad x \neq 0,\ x \neq 1.$$

Nilai $x = 1$ juga tidak mungkin pada kurva asal, sebab substitusinya menghasilkan $1 - y + y = 5$, yaitu $1 = 5$.